

第61回技能五輪全国大会
「電子機器組立て」職種

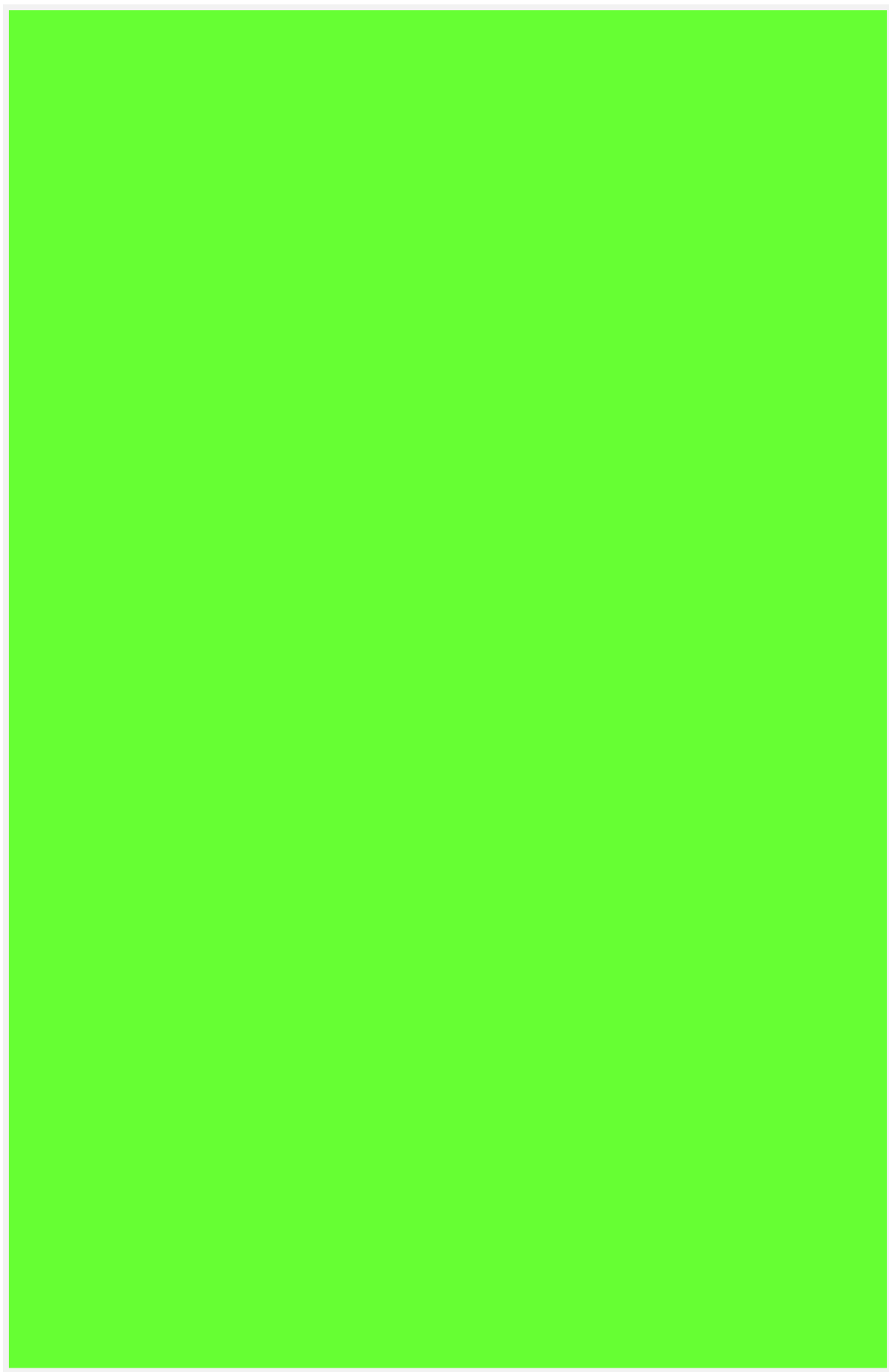
競技Ⅰ

課題仕様書

2023年11月18日
競技時間 5時間30分

選手番号：

選手氏名：

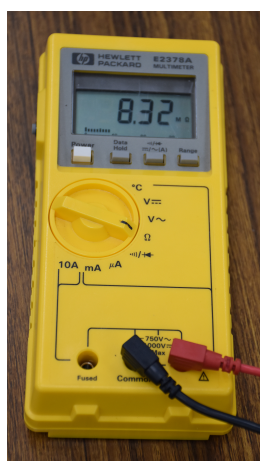


1 機器の概要

1.1 まえがき

電気、電子技術者は、テスタやオシロスコープ、ファンクションジェネレータ、直流安定化電源などの測定機器を仕事、学業で、ここに集まっているみなさんは、技能五輪の訓練などの中で活用していることと思います。これらの測定機器は、電子回路の設計、製作、解析、修理などを行う上で欠かせないものです。

その中で、抵抗の測定は、どのように行っているのでしょうか。図 1.1 に抵抗を測定するための測定機器を示します。ほとんどの人は、デジタルテスタの抵抗測定レンジを用いて抵抗値の測定を行っていると思います。少し前（20 年以上？）までは、抵抗測定には、指針式のテスタを用いることが普通でした。指針式のテスタで抵抗を測定する場合、ゼロオーム調整が必要であり、測定前に一手間がかかります。また、教科書などには載っていますが、みなさんのほとんどは扱ったことがないと思われる、インピーダンスブリッジでも抵抗値を測定することができます。



デジタルテスタ



指針式テスタ
(アナログテスタ)



インピーダンスブリッジ

図 1.1 抵抗測定機器

それでは、デジタルテスタでは、どのような原理で、抵抗測定を行っているのでしょうか。それは、最も基本的な電気現象の法則であるオームの法則、

$$R(\text{抵抗}) = \frac{V(\text{電圧})}{I(\text{電流})}$$

を適用しています。測定したい抵抗に、既知の一定の大きさの電流 I を流して、抵抗の端子電圧 V を測定することで、抵抗値 R を求めています。デジタルテスタでは、抵抗の端子電圧をマイクロプロセッサや AD 変換回路によって、デジタル値に変換します。さらに、マイコンなどによって、そのデジタル値を抵抗値に変換して表示しています。以上の原理に基づいた、デジタルテスタの抵抗測定のブロック図を図 1.2 に示します。

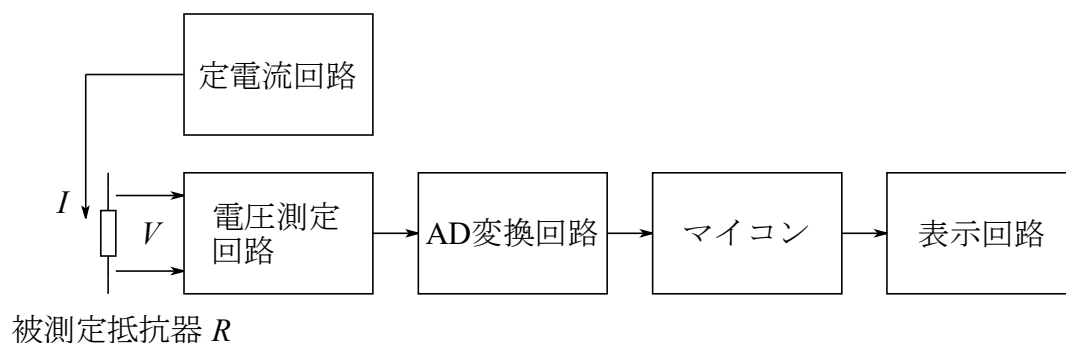


図 1.2 デジタルテストの抵抗測定の実験原理図

図 1.2 の原理図に示す、被測定抵抗器の代わりに抵抗変化型センサを用いることで、抵抗値以外の物理量の測定に応用することができます。マイコンを用いているため、AD 変換回路で得られた電圧のデジタル値を、センサで検出する物理量の値に変換することが容易にできます。

1.2 抵抗変化型センサ

抵抗変化型センサとは、物理量の変化を抵抗値の変化に置き換えるセンサです。抵抗変化型センサの代表例を以下に示します。

(1) サーミスタ

図 1.3 にサーミスタの外観を示します。サーミスタは、温度の変化によって抵抗値が変化する素子です。サーミスタには、NTC (Negative Temperature Coefficient) 特性、PTC (Positive Temperature Coefficient) 特性の 2 種類があります。NTC サーミスタは、温度が上昇すると抵抗値が低くなる特性を有し、温度検出デバイスとして用いられます。これに対し、PTC サーミスタは、温度が上昇すると抵抗値が高くなる特性を有し、リセットブルヒューズなどに応用されています。



図 1.3 サーミスタ

(2) CdS セル

図 1.4 に CdS セルの外観を示します。CdS セルは、光の強さによって抵抗値が変化する CdS (硫化カドミウム) の性質を利用した抵抗変化型センサです。CdS セル

は，光量が多くなると抵抗値が低くなる特性を有します．光量変化に対する抵抗値変化が大きく，光検出素子として用いられていますが，RoHS 指令により，フォトトランジスタやフォトダイオードなどへの置き換えが進んでいます．



図 1.4 CdS セル

(3) ひずみゲージ

図 1.5 にひずみゲージの外観を示します．絶縁樹脂フィルム上に金属箔を貼り付けた構造を有します．金属箔が外力を受けてひずむと，金属箔の断面積，長さに変化することによって，その抵抗値が変化します．ひずみによる抵抗値の変化はわずかであり，センサとして使用する際には，抵抗ブリッジなどを用いて検出感度を上げるなどの工夫が必要です．

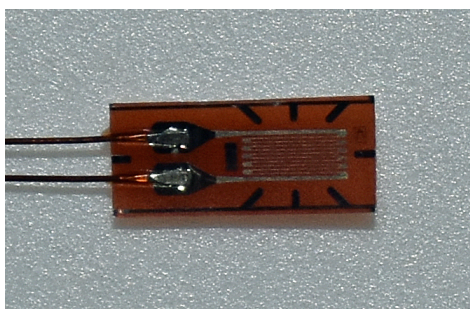


図 1.5 ひずみゲージ

(4) MR 磁気センサ

鉄，ニッケル，コバルトなどの強磁性体は，印加した磁界の強さの変化に応じて抵抗値が変化します．この現象を磁気抵抗効果 (MR 効果: **Magnetoresistance Effect**) といい，磁気センサ素子に 응용されています．ハードディスクの磁気ヘッド，回転計などに 응용されています．

(5) ポテンショメータ

角度や移動量に比例して，抵抗値が変化するセンサです．機械的な変位量を抵抗値の変化に変換しています．

以上述べた，抵抗計，および抵抗計を応用したさまざまな物理量の測定系を実現するために必要な知識，技術として，

- 定電流回路
- 電圧測定回路
- AD 変換
- 抵抗変化型センサ
- マイコンとのインタフェース

などが挙げられます。

これらは、技能五輪全国大会「電子機器組立て」職種の競技内容に関連する技術、技能に含まれます。競技Ⅰでは、以上に述べた、抵抗測定とその応用をテーマとした競技を実施します。

1.3 機器の構成

(1) 構成機器

回路設計・試作、組立て課題で製作する電子機器は、「抵抗・温度計測システム」です。図 1.6 に機器のブロック図を示します。抵抗・温度計測システムの構成機器は、以下のとおりです。

- 回路設計・試作基板（抵抗計&温度計回路）
- 組立て専用基板（7 セグ&スイッチボード）
- マルチファンクションボード
- カップリングボード
- AC アダプタ（DC 9V, 2.5 A）

抵抗・温度計測システムの主要部分は、回路設計・試作基板である「抵抗計&温度計回路」と組立て専用基板である「7 セグ&スイッチボード」です。回路設計・試作基板とマルチファンクションボードは、カップリングボードを介して接続します。また、7 セグ&スイッチボードは、マルチファンクションボードの機能拡張用コネクタに接続します。電源は、AC アダプタ（DC 9V, 2.5 A）を用いて、マルチファンクションボードから回路全体に供給します。

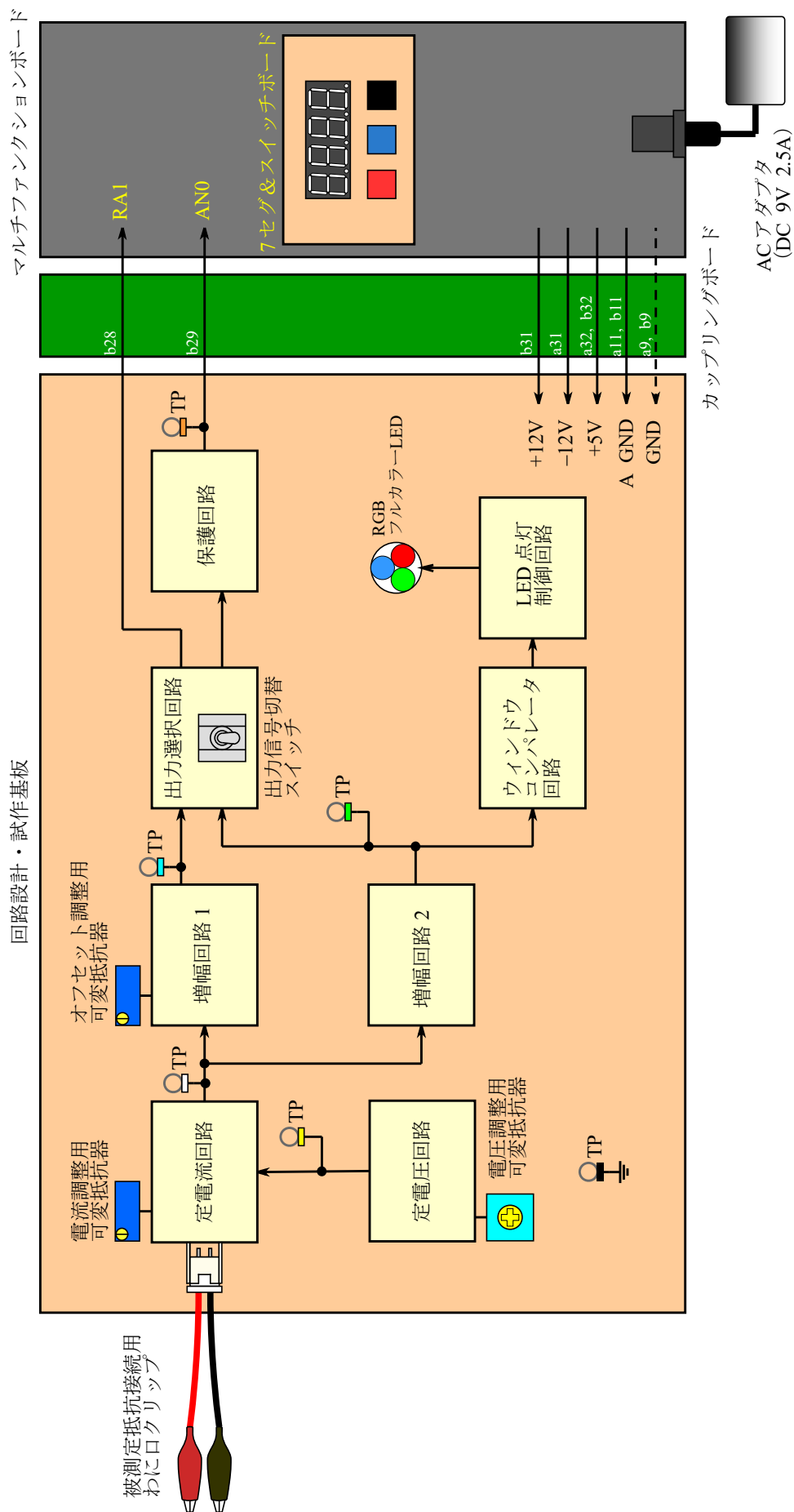


図1.6 抵抗・温度計測システムのブロック図

(2) 抵抗・温度計測システムの動作概要

抵抗・温度計測システムは、 $0\ \Omega$ から $1000\ \Omega$ までの抵抗値、あるいは $0\ ^\circ\text{C}$ から $50\ ^\circ\text{C}$ までの温度を測定することができる機器です。

回路設計・試作基板に設けられた、被測定抵抗接続用わにロクリップ（以後、わにロクリップという）に抵抗器を接続すると、その抵抗値が測定でき、NTC サーミスタを接続すると温度が測定できます。それらの測定結果は、7 セグ&スイッチボード上の 7 セグメント LED 表示器に表示します。また、温度測定では、温度表示に加えて、あらかじめ決められた温度範囲に応じて回路設計・試作基板上のフルカラーLED の点灯色が変化します。

回路設計・試作基板に設けられた抵抗計&温度計回路のうち、定電流回路は、わにロクリップに接続した抵抗の抵抗値にかかわらず、抵抗に一定の電流を流す回路です。定電流回路に必要な基準電圧は、定電圧回路で生成します。定電流回路の電流値、定電圧回路の基準電圧は、可変抵抗器によって調整することができます。

増幅回路 1 では、わにロクリップに接続した抵抗の端子電圧を、オペアンプで増幅します。増幅率は、PIC マイコン内蔵の AD 変換器¹で、AD 変換をするために適切な電圧値となるように設定しています。オペアンプのオフセット電圧が抵抗値の測定に影響を及ぼす可能性があるため、オペアンプには、オフセット電圧を 0 にするためのオフセット調整機能を設けています。

増幅回路 2 は、わにロクリップに NTC サーミスタを接続したとき、その端子電圧を増幅します。増幅率は、増幅回路 2 の出力に接続されたウィンドウコンパレータ回路が、仕様どおりに動作するように設定します。

ウィンドウコンパレータ回路では、NTC サーミスタで測定した温度が、 $25\ ^\circ\text{C}$ 、および $35\ ^\circ\text{C}$ のとき出力が変化します。ウィンドウコンパレータ回路の出力を受けて、LED 点灯制御回路では、フルカラーLED の点灯色を決定します。NTC サーミスタで測定した温度が、 $25\ ^\circ\text{C}$ 未満のときは青色、 $25\ ^\circ\text{C}$ 以上、かつ $35\ ^\circ\text{C}$ 未満のときは黄色、 $35\ ^\circ\text{C}$ 以上のときは赤色で、それぞれ点灯します²。

出力選択回路では、トグルスイッチを用いて抵抗測定電圧信号、または温度測定電圧信号を選択し、マルチファンクションボードの AD 変換入力 AN0 に入力します。さらに、抵抗測定状態であるか、温度測定状態であるかを、PIC マイコンに認識させるため、“H”、または“L”の信号を、ディジタル入力 RA1 に入力しています。保護回路では、AD 変換入力 AN0 に定格以上の電圧が加わらないように、振幅制限をしています。

7 セグ&スイッチボードは、4 桁の 7 セグメント LED 表示器と三つの押しボタンスイッチを搭載しており、抵抗値や温度の表示、システムの校正、動作確認などに用います。マルチファンクションボードの機能拡張用コネクタを介して、PIC マイコンの入出力ポートに接続されており、ソフトウェアによって制御されます。

抵抗・温度計測システムを動作させるソフトウェアは、回路設計・試作用ソフトウェア“circuit_design.hex”です。ソフトウェアの動作の詳細、操作方法を『別添資料 4 ソフトウェア“circuit_design.hex”の動作』に示します。

競技 I では、抵抗計&温度計回路の設計・試作、7 セグ&スイッチボードの組立て、および測定を課題とした競技を実施します。

¹ PIC18F6722 の AD 変換設定は、 $0\ \text{V}$ から $5\ \text{V}$ の範囲を 10 ビットのディジタル値に変換しています。参照電圧は電源電圧 (V_{DD}) に設定しています。

² 気温が $25\ ^\circ\text{C}$ 以上の夏日、 $35\ ^\circ\text{C}$ 以上の猛暑日に応じて、点灯色が変化するように設定しています。

2 回路設計課題

2.1 課題内容

回路設計競技の主な課題は、四つです。一つ目は定電流回路で用いる素子を決定することです。二つ目と三つ目は、増幅回路を設計することです。もう一つは、フルカラーLEDを指定された色で点灯させるための制御回路を設計することです。

回路設計は、**公表2**『3-1 回路設計・試作競技仕様』、および以下に示す『設計仕様』に基づいて行いなさい。

2.2 定電流回路、定電圧回路の設計仕様

図 2.1 に定電流回路、および定電圧回路の回路図を示します。被測定抵抗入力端子に接続された抵抗（負荷）に一定の電流を供給するための回路です。

本回路は、図 2.1 に示す回路を変更せずに用いなさい。ただし、以下に示す〈設計仕様〉を満たしなさい。

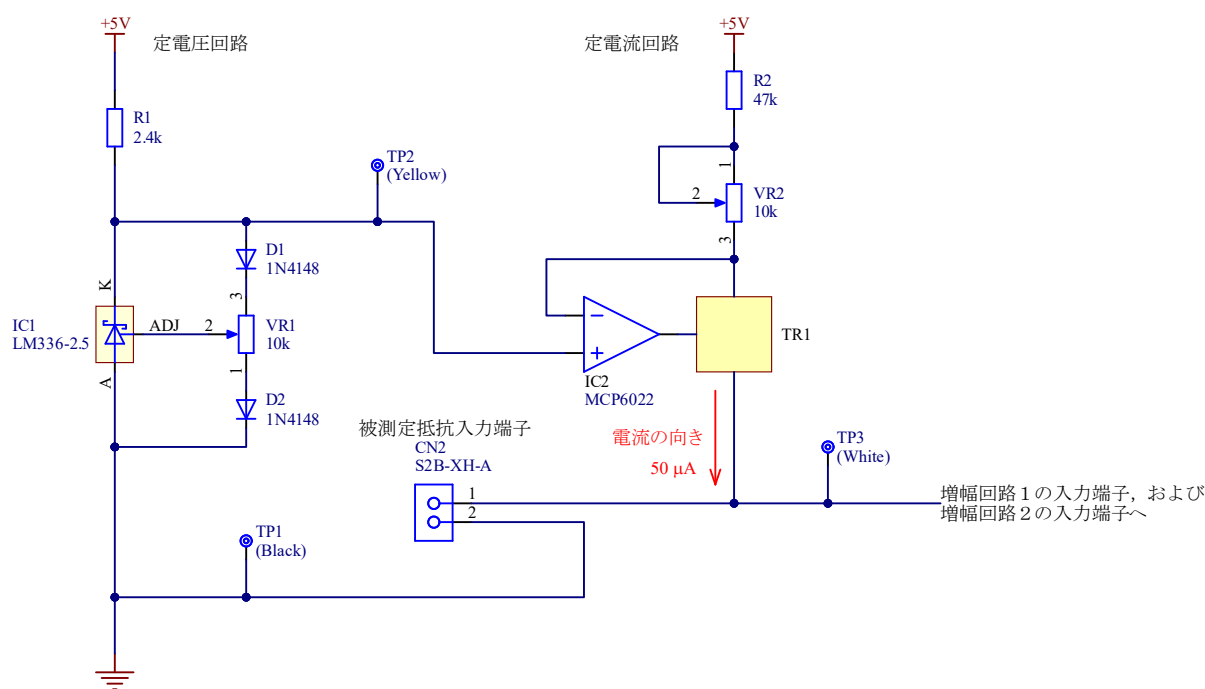


図 2.1 定電流回路、および定電圧回路の回路図

〈設計仕様〉

- 図 2.1 に示す回路の空欄に入るトランジスタ TR1 として、配付されたバイポーラトランジスタ、または電界効果トランジスタのうちから、最も適切な素子を選択し、端子を正しく接続すること。なお、定電流回路で設定する、電流の大きさ、向きは、以下のとおりである。

電流の大きさ：50 μA 、電流の向き：図 2.1 の矢印の向き

- 可変抵抗器 VR1 には、GF063P 形を用いること。
- 可変抵抗器 VR2 には、多回転形可変抵抗器（縦型）を用いること。
- オペアンプ MCP6022（IC2）の電源電圧は、+5 V、A GND とすること。
- IC のパッケージ内の使用素子は、自由に選択してよい。
- 設計結果は、『設計解答用紙』に記入すること。

2.3 増幅回路 1 の設計仕様

図 2.2 に増幅回路 1 のブロック図を示します。定電流回路の被測定抵抗入力端子に接続された抵抗の端子電圧を増幅する回路です。

図 2.2 に示す増幅回路 1 を、以下に示す〈設計仕様〉を満たすように設計しなさい。

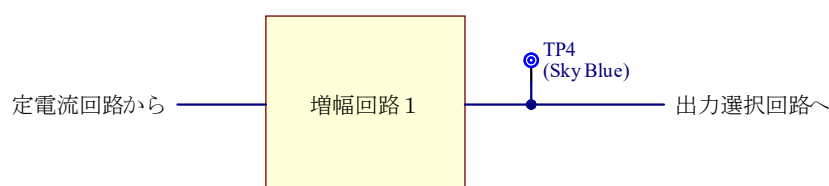


図 2.2 増幅回路 1 のブロック図

〈設計仕様〉

- オペアンプを用いた電圧増幅率 92 倍の電圧増幅回路とすること。
- オペアンプには、TL081CP を用い、その部品番号を IC3 とすること。
- オペアンプの電源電圧は、 $\pm 12\text{V}$ とすること。
- オペアンプには、オフセット調整機能を設けること。
- オフセット調整用の可変抵抗器には、多回転形可変抵抗器（縦型）を用い、その部品番号を VR3 とすること。
- 増幅回路 1 の出力には、オシロスコープ用チェック端子（空色）を取り付けること。
- 設計結果は、『設計解答用紙』に記入すること。

2.4 増幅回路 2、ウィンドウコンパレータ回路の設計仕様

図 2.3 に増幅回路 2、およびウィンドウコンパレータ回路の回路図を示します。増幅回路 2 は、増幅回路 1 と同様、定電流回路の被測定抵抗入力端子に接続された NTC サーミスタの端子電圧を増幅する回路です。

図 2.3 に示す増幅回路 2 を、以下に示す〈設計仕様〉を満たすように設計しなさい。

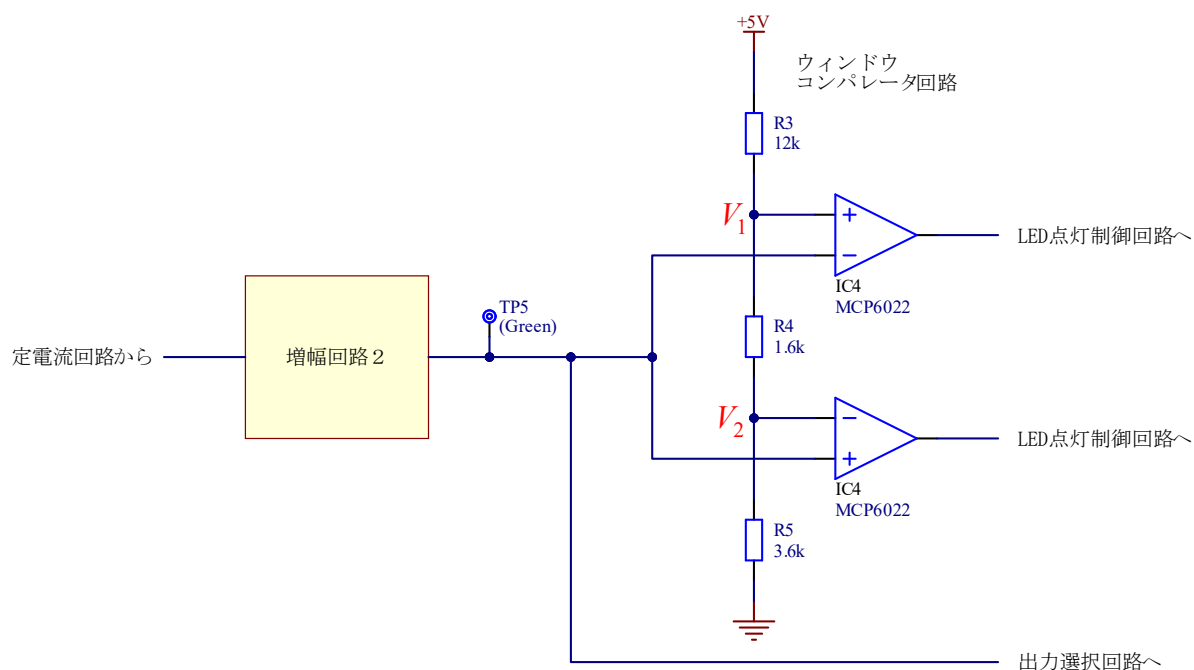


図 2.3 増幅回路 2，およびウィンドウコンパレータ回路の回路図

〈設計仕様〉

- ウィンドウコンパレータ回路は，図 2.3 に示す回路を変更せずに用いること。
- 増幅回路 2 は，オペアンプ MCP6022 を用いた電圧増幅回路とすること。
- 増幅回路 2 の電圧増幅率を，以下の条件を満たすように求め，設計を行うこと。
 - 定電流回路の出力電流を $50.0\ \mu\text{A}$ とする。
 - 被測定抵抗入力端子に NTC サーミスタを接続したとき，NTC サーミスタの温度と増幅回路 2 の出力電圧の関係が，以下の表のようにすること。

NTC サーミスタの温度	増幅回路 2 の出力電圧
25 °C	およそ V_1
35 °C	およそ V_2

ここで， V_1 ， V_2 は，それぞれ図 2.3 に示す回路の上側のコンパレータ，下側のコンパレータのしきい値電圧である。

- サーミスタの温度 T と抵抗値 R の関係は，以下の式で与えられる。

$$R = R_0 \exp \left\{ B \left(\frac{1}{T + 273} - \frac{1}{T_0 + 273} \right) \right\}$$

ここで，本課題で使用する NTC サーミスタは， $B = 3380\text{ K}$ ， $R_0 = 10\text{ k}\Omega$ ， $T_0 = 25\text{ }^\circ\text{C}$ である。この式を用いると，NTC サーミスタの温度が $25\text{ }^\circ\text{C}$ ，および $35\text{ }^\circ\text{C}$ のときの抵抗値は，以下の表で示される。

NTC サーミスタの温度	NTC サーミスタの抵抗値
25 °C	10.00 kΩ
35 °C	6.92 kΩ

- 増幅回路 2，およびウィンドウコンパレータ回路で用いるオペアンプ MCP6022 の電源電圧は，+5 V，A GND とすること．
- 増幅回路 2 の出力には，オシロスコープ用チェック端子（緑色）を取り付けること．
- IC のパッケージ内の使用素子は，自由に選択してよい．
- 設計結果は，『設計解答用紙』に記入すること．

2.5 LED 点灯制御回路の設計仕様

図 2.4 にウィンドウコンパレータ回路（再掲），および LED 点灯制御回路の回路図を示します．ウィンドウコンパレータ回路への入力電圧に応じて，指定された色でフルカラーLED を点灯させる回路です．

図 2.4 に示す回路図中の「LED 点灯制御回路」を，以下に示す〈設計仕様〉を満たすように設計しなさい．

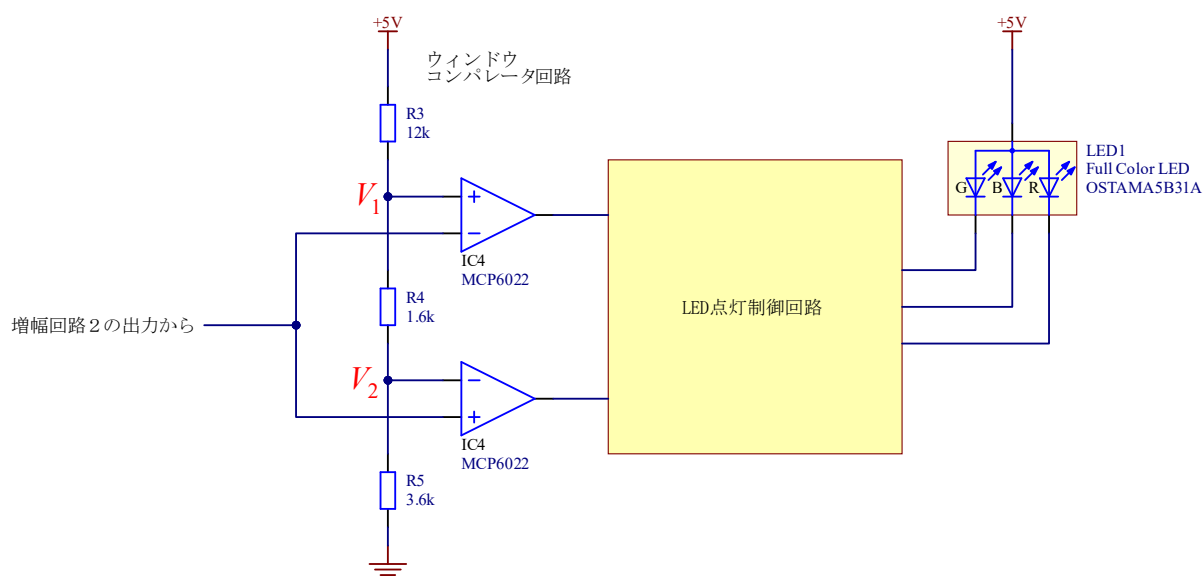


図 2.4 ウィンドウコンパレータ回路，および LED 点灯制御回路のブロック図

〈設計仕様〉

- ウィンドウコンパレータ回路は，図 2.4 に示す回路を変更せずに用いること（再掲）．
- ウィンドウコンパレータ回路への入力電圧とフルカラーLED の点灯色の関係を以下の表のとおりとすること．ここで， V_1 ， V_2 は，それぞれ図 2.4 に示す回路の上側のコンパレータ，下側のコンパレータのしきい値電圧である．

ウィンドウコンパレータ回路 への入力電圧	フルカラーLED の点灯色
V_1 超え	青色
V_1 以下, かつ V_2 超え	黄色
V_2 以下	赤色

- フルカラーLED 内の青色 LED, 緑色 LED, 赤色 LED, それぞれにバイポーラトランジスタを用いたドライバ回路を設け, 点灯, 消灯させること.
- フルカラーLED の電流制限抵抗は, 青色 LED, 緑色 LED は $200\ \Omega$, 赤色 LED は $300\ \Omega$ とすること.
- フルカラーLED のアノードは, 電源 $+5\text{ V}$ に接続すること.

2.6 出力選択回路, 保護回路の設計仕様

図 2.5 に出力選択回路, および保護回路の回路図を示します. 抵抗測定電圧信号, 温度測定電圧信号のいずれかを選択して, マルチファンクションボードに入力する回路です. マルチファンクションボードに定格を超える電圧が加わらないよう, 保護回路を設けています.

本回路は, 図 2.5 に示す回路を 変更せず に用いなさい.

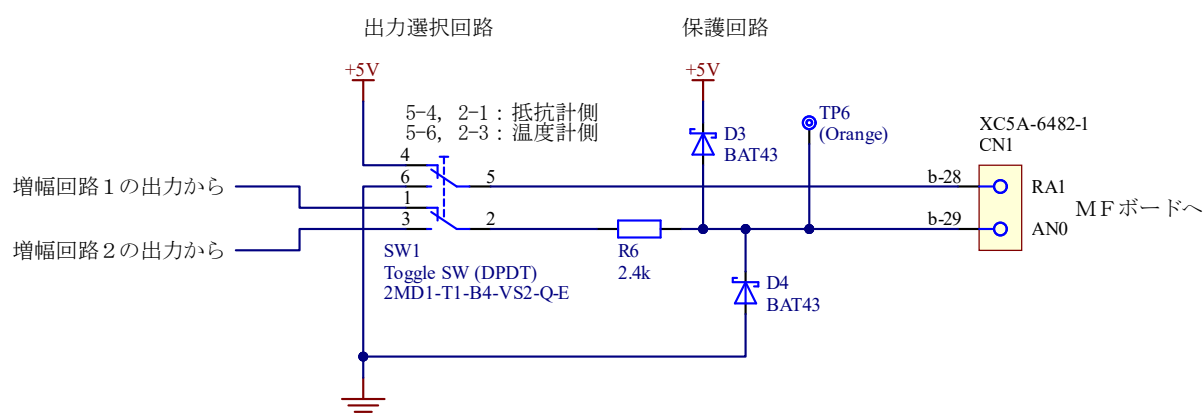


図 2.5 出力選択回路, および保護回路の回路図

2.7 電源回路の設計仕様

本回路の電源は, マルチファンクションボードから供給しなさい. ただし, 以下に示す〈設計仕様〉を満たしなさい.

- 〈設計仕様〉 ——
- 64 ピンコネクタ CN1 の
電源 $+5\text{ V}$ ラインと A GND ライン, 必要に応じて GND ラインとの間,
電源 $+12\text{ V}$ ラインと A GND ラインとの間,
電源 -12 V ラインと A GND ラインとの間

に、それぞれ電源バイパスコンデンサとして、 $33\ \mu\text{F}$ のアルミ電解コンデンサを接続すること。

- 電源バイパスコンデンサとして、各 IC の電源端子と A GND ライン、および必要に応じて GND ラインとの間に $0.1\ \mu\text{F}$ の積層セラミックコンデンサを接続すること。

2.8 その他の設計仕様

2.2 節～2.7 節に示した設計仕様以外については、以下に示す〈設計仕様〉を満たしなさい。

—— 〈設計仕様〉 ——

- 使用しない IC の入力端子は、適切な接続をすること。
- オシロスコープ用チェック端子は、指定された色を用いること。
- 指定されたオシロスコープ用チェック端子以外にチェック端子を設けないこと。
- 抵抗器は、支給、または配付された値（抵抗は E24 系列）そのものを用いること。たとえば、設計計算で抵抗値が「 $50\ \text{k}\Omega$ 」となった場合、「 $47\ \text{k}\Omega$ 」、または「 $51\ \text{k}\Omega$ 」のうち適切な方を用い、「 $47\ \text{k}\Omega$ 」と「 $3\ \text{k}\Omega$ 」の直列接続で「 $50\ \text{k}\Omega$ 」を合成して用いるようなことはしないこと。

2.9 信号割付けの仕様

回路設計・試作基板の 64 ピンコネクタの信号割付けを表 2.1 に示します。

表 2.1 64 ピンコネクタの信号割付け表

端子番号	端子名	信号名
b29	AN0	抵抗測定電圧信号、または温度測定電圧信号
b28	RA1	抵抗計測、温度計測判別信号
b31	+12 V	電源 +12 V
a31	-12 V	電源 -12 V
a32	+5 V	電源 +5 V (b32 と接続すること)
b32	+5 V	電源 +5 V (a32 と接続すること)
a11	A GND	アナログ回路用グラウンド (b11 と接続すること)
b11	A GND	アナログ回路用グラウンド (a11 と接続すること)
b9	GND	デジタル回路用グラウンド (a9 と接続すること)
a9	GND	デジタル回路用グラウンド (b9 と接続すること)

2.10 回路設計シート、設計解答用紙

回路設計シートに、回路設計の考え方、素子の値の決定法、計算経過、結果などを記述しなさい。

なお、定電流回路、増幅回路 1、および増幅回路 2 の設計結果は、『設計解答用紙』

に記述しなさい。

2.1.1 支給部品

(1) 部品の区分

競技Ⅰで利用できる部品を、『別添資料3 競技Ⅰ 部品表』に示します。部品表は、以下に示すように三つに区分されています。

- **区分A**： 回路設計・試作用の配付部品，材料
- **区分B**： 回路設計・試作用として支給可能な部品，材料
- **区分C**： 組立て専用基板「7セグ&スイッチボード」の配付部品，材料

(2) 部品支給の際の注意事項

- 配付した部品は，すべてを使う必要はありません。
- 回路設計・試作課題では，別添資料の『**区分B**：支給可能部品』に示されている部品だけを支給対象とします。それら以外の部品，材料の支給はできません。
- 回路設計・試作課題で使用する部品の支給を希望する場合には、『回路設計・試作課題 部品請求用紙』を用いること。
- 7セグ&スイッチボードに使用する部品の再支給を希望する場合には、『7セグ&スイッチボード 部品再支給請求用紙』を用いること。
- 各請求用紙には，支給希望数量などを各自の競技エリアで記入し，その用紙を持参の上，指定された部品支給場所まで取りに行くこと。その際，競技委員などへの許可，報告，連絡などは必要ありません。
- 支給を受けた部品は，部品支給場所を確認を行い，誤支給，破損品の場合はその場で申し出ること。部品支給場所を離れた後の誤支給，破損品の申し出は再支給扱いとします。
- 部品の支給順番は，部品支給場所に到着した順番とします。支給希望者が複数いる場合は，指示にしたがって整列し，順番を待つこと。
- 部品を持ち帰るための，部品皿，袋などを持参すること。
- 部品支給場所に往復の際，周囲の状況に注意するとともに，競技会場内を走らないこと。
- 支給部品については，配付できる数量に限度があります。

3 回路図作成課題

3.1 課題内容

回路図作成競技の課題は、「抵抗計&温度計回路」の回路図を作成することです。

回路図の作成は、**公表2**『4-1 回路図作成基本仕様』、および以下の『回路図作成仕様』に基づいて行いなさい。

3.2 Altium Designer の追加仕様

(1) 追加ライブラリ

本競技で使用する Altium Designer の追加ライブラリファイルは、IntLib 形式の“6lgorin.IntLib”です。表 3.1 に追加ライブラリファイルの内容を示します。配付した“Competition Template_20210727”のライブラリに、追加しなさい。

表 3.1 追加ライブラリファイル

ライブラリファイル名： 6lgorin.IntLib		
追加 コンポーネント (7 個)	コンポーネント名	備考
	Connector XH Side Type 2P	XH コネクタ ベース付ポストサイド型 2P S2B-XH-A (LF) (SN)
	Full Color LED	RGB フルカラーLED アノードコモン 5 mm φ OSTAMA5B31A
	Schottky Diode	ショットキーバリアダイオード BAT43
	Shunt Regulator IC	シャント基準電圧レギュレータ IC LM336-Z2.5
	Single OP Amp with Offset Adjustment	1 回路入り JFET 入力オペアンプ オフセット調整付 TL081CP
	Toggle Switch DPDT	トグルスイッチ 2 回路 2 接点 2MD1-T1-B4-VS2-Q-E
	Trimming Potentiometer	多回転形可変抵抗器（縦型） 3296W-1-***LF

3.3 回路図作成仕様

(1) 表題欄

- 図面名は、「抵抗計&温度計回路」とすること。
- ファイル名は，“2023gorin.SchDoc”とすること。

(2) シンボル等の仕様

- 『2 回路設計課題』で提示されている回路についても回路図を作成すること。
- 『2 回路設計課題』で提示されている回路の部品配置，部品属性の配置，

コメントの配置については変更してもよい。

- XH コネクタ，RGB フルカラーLED，ショットキーバリアダイオード，シャント基準電圧レギュレータ IC，1 回路入り JFET 入力オペアンプ，トグルスイッチ 2 回路 2 接点，多回転形可変抵抗器（縦型）のシンボルは，追加ライブラリファイルに登録されているものを使用すること。
- 『2 回路設計課題』で提示されている回路の部品番号は変更しないこと。
- 部品番号は部品の種類ごとに，すべて 1 番から順番に付けること。
ただし，『2 回路設計課題』で提示されている回路で，すでに使用されている部品については，表 3.2 に示すようにそれらに引き続く部品番号を付けること。

表 3.2 設計回路に付ける部品番号

部品記号	番号
IC	5 から付ける
TR	2 から付ける
D	5 から付ける
LED	2 から付ける
R	7 から付ける
VR	4 から付ける
C	1 から付ける
SW	2 から付ける
CN	3 から付ける
J	1 から付ける
TP	—
上記以外	1 から付ける

- DIP 型 IC の実装には，IC ソケットを使用すること。
- 7 セグ&スイッチボードの回路図は，作成する必要はない。

4 基板設計課題

4.1 課題内容

基板設計競技の課題は、「抵抗計&温度計回路」の基板を設計することです。

基板の設計は、**公表2**『4-2 基板設計基本仕様』、および以下の『基板設計仕様』に基づいて行いなさい。

4.2 基板設計仕様

(1) 表題欄

- 図面名は、「抵抗計&温度計回路基板」とすること。
- ファイル名は，“2023gorin.PcbDoc”とすること。

(2) 部品配置

- 回路設計・試作基板は、カップリングボードに接続する（平置き）仕様とすること。
- 指定部品の配置位置
 - XH コネクタ（ベース付ポストサイド型 2P）CN2 の端子は、図 4.1 に示すように、ICB-96 基板座標 k3, l3 に配置すること。
 - 電源バイパス用アルミ電解コンデンサは、図 4.2 に示すように ICB-96 基板の座標 A46～n53 の範囲に端子を配置すること。
 - IC の電源バイパス用キャパシタは、それぞれ対応する IC の近くに配置すること。
 - オシロスコープ用チェック端子は、オシロスコープやデジタルテストのプローブが、容易に接続できる位置に配置すること。
- 指定部品の取付け方向
 - XH コネクタ（ベース付ポストサイド型 2P）CN2 のコネクタ挿入口は、ICB-96 基板を正面に見て右側とすること。
 - 可変抵抗器，多回転形可変抵抗器は、図 4.3 に示すように，ICB-96 基板を正面に見て1番端子が左下側，または左側になるように配置すること。
 - トグルスイッチ SW1 は，ICB-96 基板を正面に見てレバーを上下方向に操作する向きに配置すること。

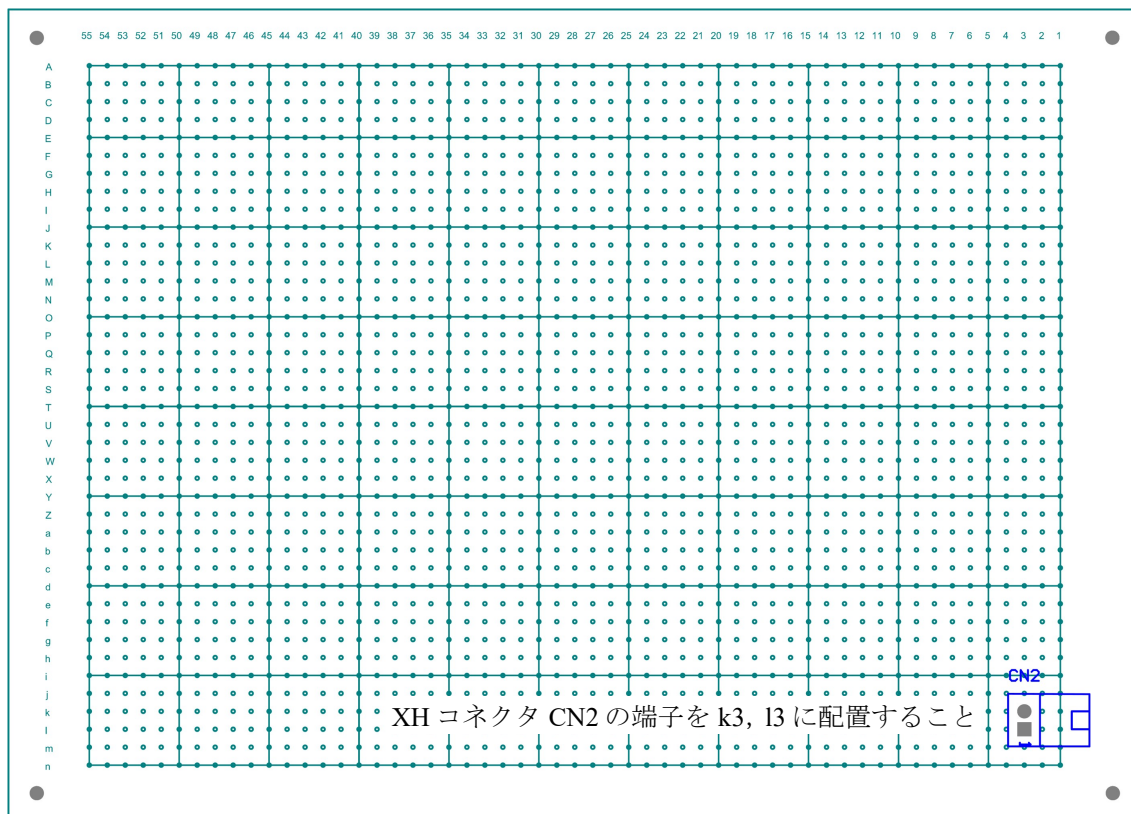


図 4.1 XH コネクタ（ベース付ポストサイド型 2P）CN2 の配置位置

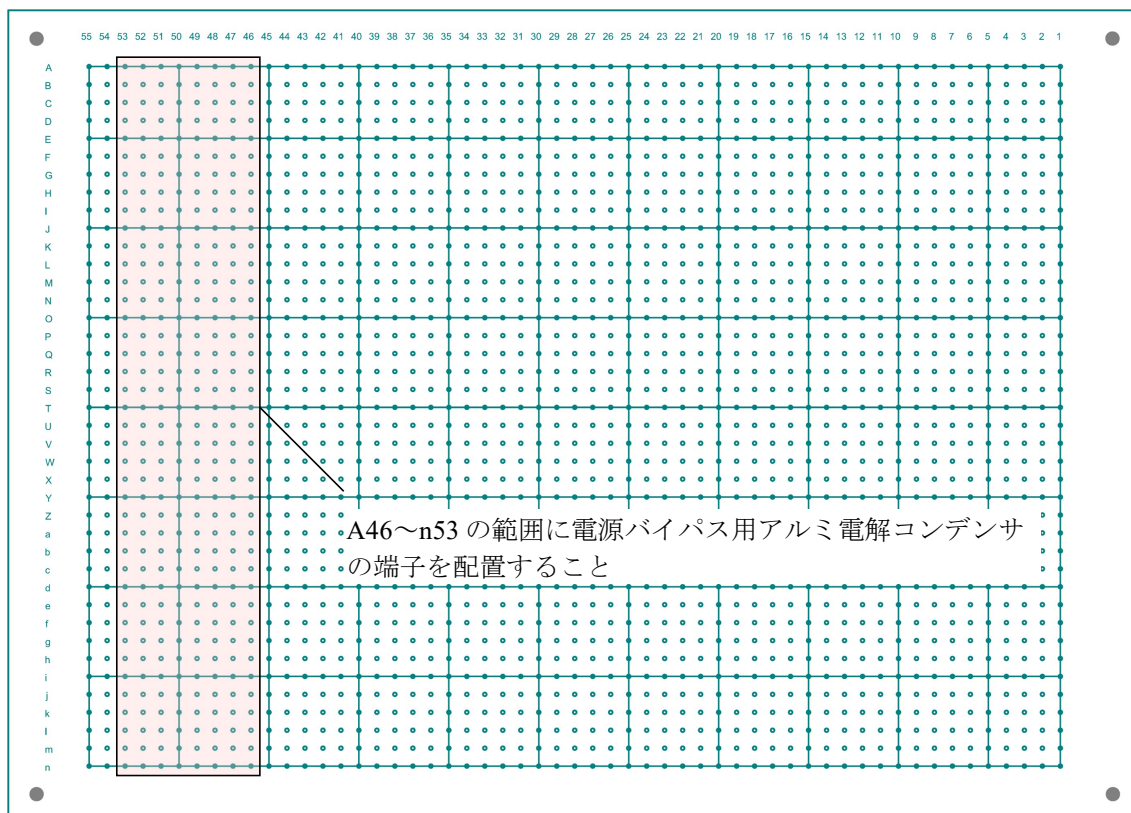


図 4.2 電源バイパス用アルミ電解コンデンサの取付け位置範囲

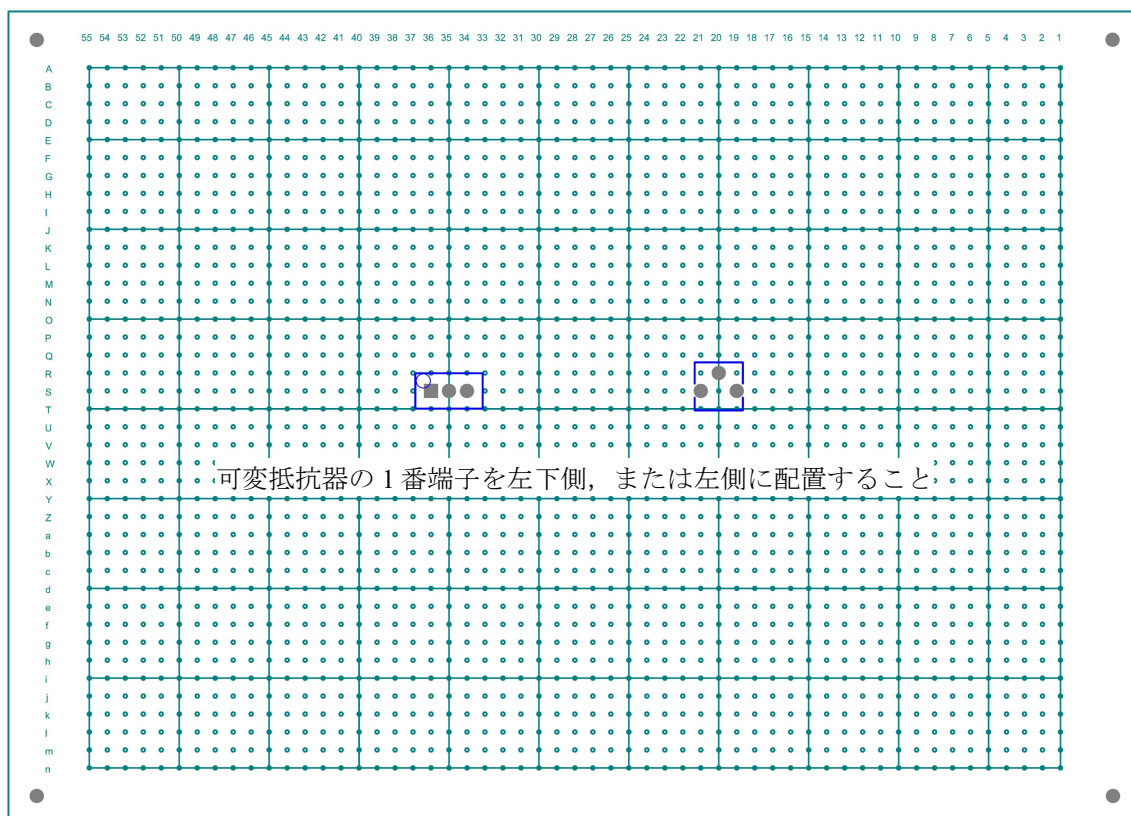


図 4.3 可変抵抗器の取付け方向

5 組立て課題

5.1 課題内容

組立て競技の課題は、設計した抵抗計&温度計回路の試作基板、および7セグ&スイッチボードを組み立てることです。なお、7セグ&スイッチボードには組立て専用基板が用意されています。

組立ては、**公表2**『4-3 組立て基本仕様』、および以下に示す『組立て仕様』に基づいて行いなさい。

5.2 回路設計・試作基板の組立て仕様

- ショント基準電圧レギュレータ IC は、**公表2**『4-3 組立て基本仕様』1. (2) ホ) にしたがって取り付けること。
- トグルスイッチのサポートピンは、折り曲げず、かつ切断せずにランドにはんだ付けすること。
- フルカラーLED には、LED 光拡散キャップを取り付けること。
- 図 5.1 に示すように、コネクタ付コードには、わにロクリップをコードの色に合わせて接続すること。なお、コードとわにロクリップは、はんだ付けをし、わにロクリップのかしめ部はコードを挟み、かしめること。また、コネクタ先端からわにロクリップ先端までの長さを 100 mm とすること。
- わにロクリップを取り付けたコネクタ付きコードは、XH コネクタ CN2 に接続すること。
- 回路設計・試作基板、およびマルチファンクションボードの四隅の穴に、図 5.2 に示すようにスペーサを取り付けること。スペーサは、回路設計・試作基板、マルチファンクションボード、いずれも裏面側に取り付けること。締付けトルクは、セット小ねじのばね座金が完全につぶれ、スペーサが容易に手で回らない程度とすること。
- 完成した回路設計・試作基板は、カップリングボードを介して、マルチファンクションボードと接続すること。
- 荷札は、選手番号と氏名を記入の上、『7 提出仕様』にしたがって、回路設計・試作基板に取り付けること。

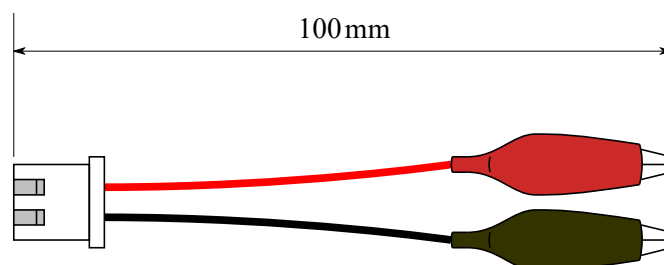


図 5.1 わにロクリップの組立て方法

図 5.2 スペーサの取付け方法

5.3 7セグ&スイッチボードの組立て仕様

- 組立ては、『別添資料 2 7セグ&スイッチボード部品配置図，回路図』、『別添資料 3 競技 I 部品表』にしたがって行うこと。
- 押しボタンスイッチは，基板に密着させて取り付けること。
- 押しボタンスイッチ SW1，SW2，および SW3 には，それぞれ赤，青，黒のキートップを取り付けること。
- 7セグメント LED 表示器の保護膜は，はがすこと。
- 7セグ&スイッチボードは，マルチファンクションボードの機能拡張用コネクタに取り付けること。
- 荷札は，選手番号と氏名を記入の上，『7 提出仕様』にしたがって，7セグ&スイッチボードに取り付けること。

5.4 回路設計・試作基板の調整, 校正

以下に示す(1)～(5)の順番で, 回路設計・試作基板の調整, および校正を行います。なお, AC アダプタなどの接続, 電源スイッチのオン・オフなどについては, 省略しています。これらの操作については適切に行いなさい。

(1) 調整前準備

- (a) マルチファンクションボードに, 回路設計・試作用ソフトウェア“circuit_design.hex”を書き込みなさい。
- (b) マルチファンクションボードの機能拡張用コネクタに7セグ&スイッチボードを接続しなさい。
- (c) マルチファンクションボード上のスライドスイッチ SW4 を, バスライン側(右側)にしなさい。
- (d) 『別添資料4 ソフトウェア“circuit_design.hex”の動作』にしたがって, 7セグ&スイッチボードの動作確認を行いなさい。
- (e) マルチファンクションボードと回路設計・試作基板をカップリングボードを介して接続しなさい。

(2) 定電圧回路の調整

- (a) 回路設計・試作基板上の可変抵抗器 VR1 を調整し, A GND に対するチェック端子 TP2 (黄色) の電圧を 2.500 V にしなさい。
- (b) この状態を可変抵抗器 VR1 の「調整状態」とします。

(3) 定電流回路の調整 (定電流値を 50.0 μ A に設定)

- (a) 被測定抵抗接続用わにロクリップ (以後, わにロクリップという) に, 1 k Ω の高精度金属被膜抵抗器 (以後, 高精度抵抗という) を接続しなさい。
- (b) 回路設計・試作基板上の可変抵抗器 VR2 を調整し, A GND に対するチェック端子 TP3 (白色) の電圧を 50.00 mV にしなさい。
- (c) この状態を可変抵抗器 VR2 の「調整状態」とします。

(4) 増幅回路1のオフセット電圧調整

- (a) 回路設計・試作基板上のトグルスイッチ SW1 を抵抗計側にしなさい。
- (b) わにロクリップの赤と黒を短絡しなさい。
- (c) 回路設計・試作基板上の可変抵抗器 VR3 を調整し, A GND に対するチェック端子 TP4 (空色) の電圧を 0.00 mV にしなさい。
- (d) この状態を可変抵抗器 VR3 の「調整状態」とします。

(5) 抵抗計, 温度計校正

- (a) 『別添資料4 ソフトウェア“circuit_design.hex”の動作』にしたがって, 校正モードにしなさい。
- (b) 『別添資料4 ソフトウェア“circuit_design.hex”の動作』 4 校正モード にしたがって, 抵抗計校正 (CAL.0, CAL.1), および温度計校正 (CAL.2) を行いなさい。

5.5 設計・試作回路の動作確認

調整, 校正後, 以下の手順にしたがって, 設計・試作回路の動作確認を行いなさい。

(1) 抵抗値測定

- (a) 『別添資料4 ソフトウェア“circuit_design.hex”の動作』にしたがって, 測定モードにしなさい。
- (b) 回路設計・試作基板上のトグルスイッチ SW1 を抵抗計側にしなさい。
- (c) わにロクリップの赤と黒を短絡しなさい。
- (d) 7セグメント LED 表示器に, (およそ) “0” が表示されることを確認しなさい。
- (e) わにロクリップに, 1 k Ω の高精度抵抗を接続しなさい。
- (f) 7セグメント LED 表示器に, (およそ) “1000” が表示されることを確認しなさい。
- (g) わにロクリップに, 0 Ω から 1 k Ω までの範囲の抵抗器を接続しなさい。
- (h) わにロクリップに接続した抵抗のおよその抵抗値が 7セグメント LED 表示器に表示されることを確認しなさい。

(2) 温度測定

- (a) 回路設計・試作基板上のトグルスイッチ SW1 を温度計側にしなさい。
- (b) わにロクリップに, 10 k Ω の高精度抵抗を接続しなさい。
- (c) 7セグメント LED 表示器に, (およそ) “25.0C” が表示されることを確認しなさい。
- (d) わにロクリップに, NTC サーミスタを接続しなさい。
- (e) 7セグメント LED 表示器に, 温度表示されることを確認しなさい。
- (f) NTC サーミスタの温度を変えると, 温度表示が変化することを確認しなさい。
- (g) わにロクリップに, 20 k Ω の可変抵抗器を接続しなさい。
- (h) 可変抵抗器を調整し, 7セグメント LED 表示器の表示温度が, およそ 25.0 $^{\circ}\text{C}$ 未満のとき, フルカラーLED が青色で点灯することを確認しなさい。
- (i) 可変抵抗器を調整し, 7セグメント LED 表示器の表示温度が, およそ 25.0 $^{\circ}\text{C}$ 以上, 35.0 $^{\circ}\text{C}$ 未満のとき, フルカラーLED が黄色で点灯することを確認しなさい。
- (j) 可変抵抗器を調整し, 7セグメント LED 表示器の表示温度が, およそ 35.0 $^{\circ}\text{C}$ 以上のとき, フルカラーLED が赤色で点灯することを確認しなさい。

6 測定課題

6.1 課題内容

測定競技の課題は二つあり、ともに、7セグメント LED 表示器のダイナミック点灯方式に関する内容です。一つは、7セグメント LED 表示器の点灯周期、および点灯時間を測定することです。もう一つは、7セグメント LED 表示器のブランク時間を測定することです。

測定は、**公表 2** 『3-7 測定競技仕様』、および以下の『測定仕様』に基づいて行いなさい。

6.2 測定課題 1 の仕様

(1) 測定条件

- 測定は、プログラム “circuit_design.hex” が動作している、マルチファンクションボード、7セグ&スイッチボードで行うこと。
- 7セグ&スイッチボードを動作確認モードにし、押しボタンスイッチ SW1～SW3 を押さない状態で測定すること。

(2) 測定項目

- 7セグメント LED 表示器の最右桁のアノードの GND に対する電圧波形をオシロスコープで観測し、その結果を示しなさい。
- 7セグメント LED 表示器の最右桁の点灯周期と点灯時間を測定しなさい。

(3) 測定結果の報告方法

測定結果は、『競技 I 測定シート 1』（“測定シート 1.docx”）に記入のうえ、印刷して提出すること。

6.3 測定課題 2 の仕様

(1) 測定条件

- 測定は、プログラム “circuit_design.hex” が動作している、マルチファンクションボード、7セグ&スイッチボードで行うこと。
- 7セグ&スイッチボードを動作確認モードにし、押しボタンスイッチ SW1～SW3 を押さない状態で測定すること。

(2) 測定項目

- 7セグメント LED 表示器の最右桁と右から 2 桁目の間のブランク時間¹を測定しなさい。
- ブランク時間の測定に用いた波形観測結果を示しなさい。なお、測定レンジは、ブランク時間の測定に適した設定とすること。

¹ 「ブランク時間」とは、複数桁の 7セグメント LED 表示器のダイナミック点灯方式において、7セグメント LED 表示器のすべての桁が、消灯している時間をいう。

(3) 測定結果の報告方法

測定結果は、『競技Ⅰ 測定シート2』（“測定シート2.docx”）に記入のうえ、
印刷して提出すること。

7 提出仕様

7.1 提出状態

回路設計・試作基板，組立て専用基板（7セグ&スイッチボード），およびドキュメント類の提出状態については，**公表2**『3-8 提出仕様（全競技に適用）』，および本章の『提出仕様』にしたがいなさい。

（1）回路設計・試作基板

回路設計・試作基板の提出状態は，表 7.1 に示すとおりとすること。

表 7.1 回路設計・試作基板の提出状態

64 ピンコネクタ CN1	カップリングボードを介してマルチファンクションボードと接続した状態
コネクタ CN2	わにロクリップを取り付けたコード付きコネクタを接続した状態
トグルスイッチ SW1	抵抗計側
可変抵抗器 VR1	調整状態
可変抵抗器 VR2	調整状態
可変抵抗器 VR3	調整状態
荷札	荷札の針金を，回路設計・試作基板を正面から見て右下のスペーサ部のセットねじと一緒に締め込み，容易に外れないように取り付けた状態

（2）組立て専用基板（7セグ&スイッチボード）

組立て専用基板（7セグ&スイッチボード）の提出状態は，表 7.2 に示すとおりとすること。

表 7.2 組立て専用基板（7セグ&スイッチボード）の提出状態

基板	マルチファンクションボードの機能拡張用コネクタに接続した状態
荷札	荷札の針金を，基板の右上の穴に容易に外れないように取り付けた状態

（3）マルチファンクションボード

マルチファンクションボードの提出状態は，表 7.3 に示すとおりとすること。

表 7.3 マルチファンクションボードの提出状態

電源スイッチ SW1	オフ
スライドスイッチ SW3	任意
スライドスイッチ SW4	右側（RC6，RC7 ポートをバスラインと接続）
機能拡張用コネクタ	7セグ&スイッチボードを接続した状態
DC ジャック	何も接続されていない状態 （電源アダプタは提出しない）
64 ピンコネクタ	カップリングボードを介して回路設計・試作基板と接続した状態

SD メモリカードスロット	何も挿入されていない状態
モジュラジャック	何も接続されていない状態
USB コネクタ	何も接続されていない状態
無線通信モジュールコネクタ	何も挿入されていない状態
PIC18F6722 ボード (MPU ボード)	回路設計・試作用ソフトウェア“ circuit_design.hex ” を書き込んだ状態 EEPROM に CAL.0, CAL.1, CAL.2 の 校正値を記憶させた 状態

(4) 提出時の状態

提出する「課題作品」,「提出用封筒」,および「配付&回収用封筒」は,あらかじめ配付した用箋はさみの上に置くこと.

8 注意事項

8.1 質問

- (1) 質問があるときは、コールシステムの呼出しボタンを押し、競技委員に連絡しなさい。
- (2) 公表資料（**公表 1**，**公表 2**），職種連絡会資料，配付したドキュメント，資料に明確に記述されている事項，競技開始前に明確に説明した事項，および情報提供サーバに掲載されている事項に関する質問には回答できません。
- (3) 持込み機器（コンピュータ，測定器，電子機器など），および搭載ソフトウェア（Altium Designer，MPLAB X IDE，XC8 C コンパイラ，オシロスコープソフトウェア，ターミナルソフトウェアなど）の不具合，使用方法に関する質問には回答できません。
- (4) 漢字，英語の読み方，語句の意味に関する質問には回答できません。
- (5) 質問に対する回答が即座にできない内容に関しては，競技委員間で協議の上，回答します。

8.2 資料，データシート

- (1) 『別添資料 3 競技 I 部品表』のデータシート欄に「○」がついている部品，材料などの資料，データシートなどは，“datasheet1.zip”に PDF 形式で保存されています。これらの資料，データシートなどは必要に応じて，適宜使用してください。